Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 7

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

…

4.2.3. Wärmekapazitäten für inkompressible Stoffe

Einschub: Notwendigkeit Bezugspunkt für absolute energetische Größen

4.3. Zustandsänderungen idealer Gase

4.3.1. Isochore Zustandsänderung

4.3.2. Isobare Zustandsänderung

4.3.3. Isotherme Zustandsänderung

4.3.4. Dissipationsfreie, adiabate Zustandsänderung

4.3.5. Polytrope Zustandsänderung

4.2.3. Wärmekapazität inkompressibler Stoffe

inkompressibel: $v \approx$ const. bei Druckeinwirkung

→ gute Näherung für Flüssigkeiten und Festkörper

Kalorische Zustandsgleichungen inkompressibler Stoffe

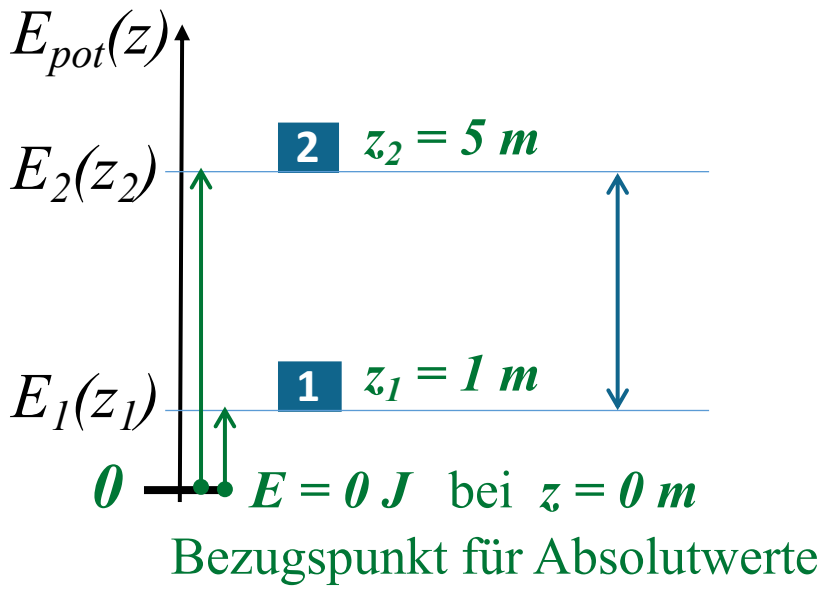
$$du = c\,dT \qquad dh = c\,dT + v\,dp$$

Wahl eines „Bezugpunktes“ für absolute energetische Größen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

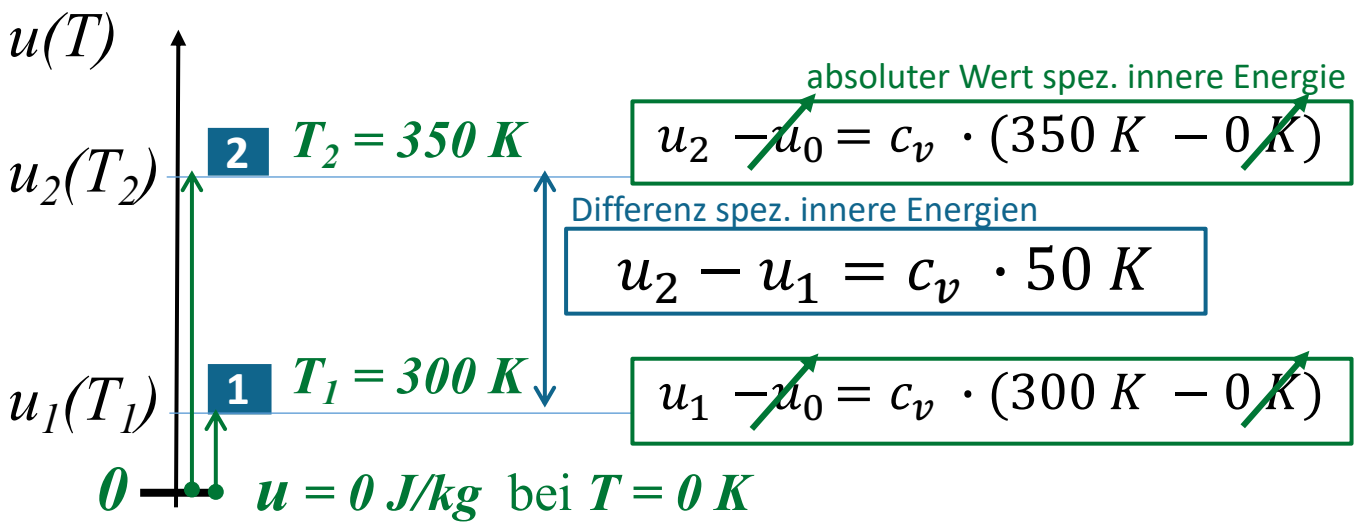
Beispiel „potentielle Energie“

$$dE_{pot} = M \cdot g \cdot dz$$



Beispiel „innere Energie ideales Gas“

$$du = c_v \cdot dT$$



Es ist empfehlenswert, den **Bezugspunkt** für kalorische Größen (*U, u, H, h, S, s*) bei **einer Temperatur** zu definieren, z.B. T = 0 K oder t = 0°C.

4.3. Zustandsänderungen idealer Gase

Annahmen hier: ruhendes, geschlossenes System, nur Volumenänderungsarbeit, dissipationsfreier Prozess

1. HS $\Rightarrow$ $dU = dQ + dL_v$

isochore ZÄ:	$v = const.$	$q_{12} = c_v \left(T_2 - T_1\right)$	$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$
isobare ZÄ:	$p = const.$	$q_{12} = c_p \left(T_2 - T_1\right)$	$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1}$
isotherme ZÄ:	$T = const.$	$q_{12} = RT \ln \frac{v_2}{v_1}$	$\frac{v_2}{v_1} = \frac{p_1}{p_2}$
isentrope ZÄ: (dissipationsfreie, adiabate ZÄ)	$s = const.$	$q_{12} = 0$	$p\, v^{\kappa} = const.$
polytrope ZÄ: (allgemeingültiger Ansatz)		$0 \le n \le \infty$	$p\, v^{n} = const.$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 8

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik

5.1. Das Prinzip der Irreversibilität

5.2. Die Zustandsgröße Entropie S

5.2.1. Betrachtungen einiger adiabater Prozesse

5.2.2. Der integrierende Nenner und die absolute Temperatur

5.2.3. Molekularkinetische und statistische Deutung der Entropie

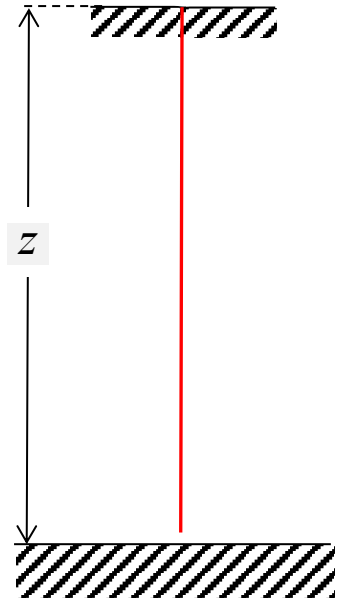
5.3. Die Gibbsschen Fundamentalgleichungen

5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik
5.1. Das Prinzip der Irreversibilität (→Buch Kap. 8.1)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

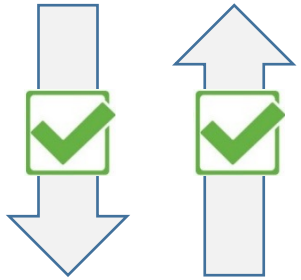
Funktioniert dieser Prozess in beiden Richtungen ?

Ball fällt aus Höhe z



Zustand 1

$$E_1 = M\,g\,z$$



Zustand 2

$$E_2 = M\,\frac{w^2}{2}$$

1. Hauptsatz "System Ball" für ZÄ 1 nach 2:
(→ abgeschlossenes System)

$$\boxed{E_2 - E_1 = 0}$$ bzw. $$M\,\frac{w^2}{2} = M\,g\,z$$

Antwort:

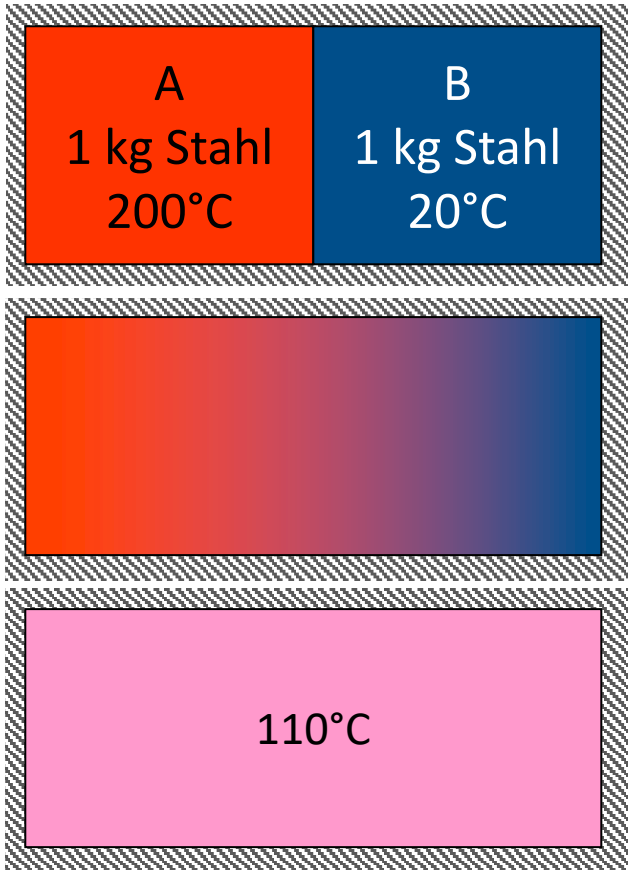
Ja, wenn keine Reibung oder plastische Deformation auftritt !!

→ **In der Mechanik sind alle reibungs- und deformationsfreien Vorgänge umkehrbar!**

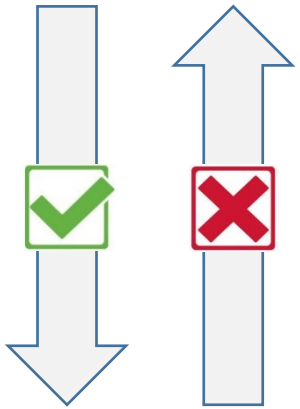
5.1. Das Prinzip der Irreversibilität

Funktioniert dieser Prozess in beiden Richtungen ?

Heißer und kalter Körper sind in Kontakt



Zustand 1



Zustand 2
thermisches GGW

1. Hauptsatz „System AB“ für ZÄ 1 nach 2:
(→ abgeschlossenes System)

$$E_2 - E_1 = 0 \quad \text{bzw.} \quad U_2 - U_1 = 0$$

Antwort:

Nein, obwohl keine Reibung oder plastische Deformation auftritt !!

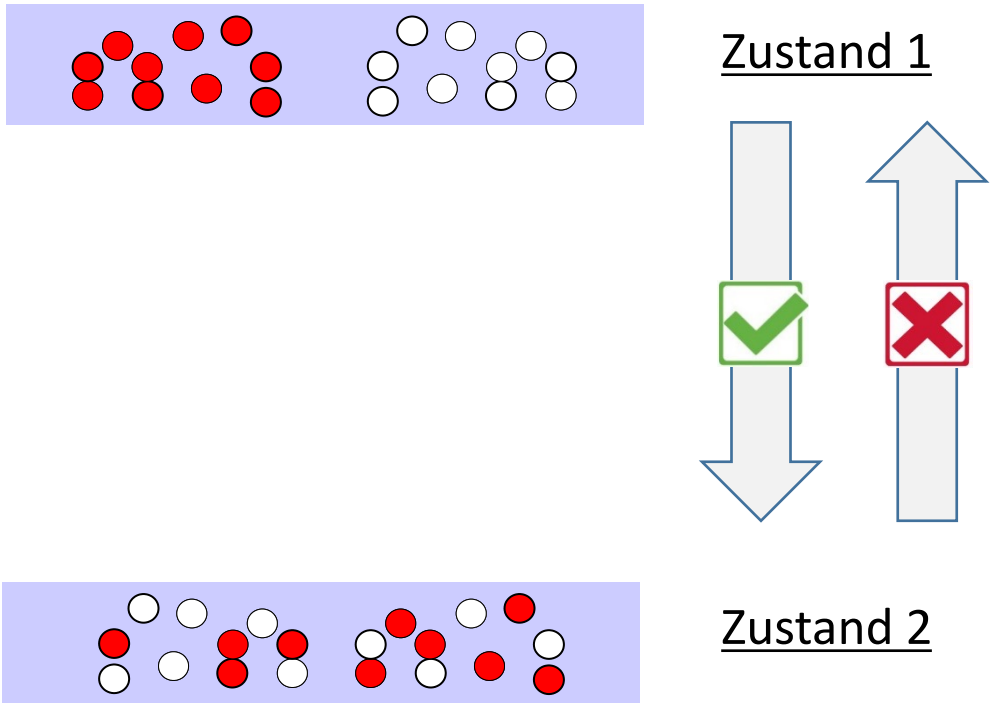
„Von alleine“ läuft der Prozess nur von 1 nach 2.

→ **In der Thermodynamik sind nicht alle reibungs- und deformationsfreien Vorgänge umkehrbar!**

5.1. Das Prinzip der Irreversibilität

Funktioniert dieser Prozess in beiden Richtungen ?

Moleküle mischen sich



1. Hauptsatz “System Behälter“ für ZÄ 1 nach 2:
(→ abgeschlossenes System)

$$E_2 - E_1 = 0 \quad \text{bzw.} \quad U_2 - U_1 = 0$$

Antwort:

Nein, obwohl keine Reibung oder plastische Deformation auftritt !!

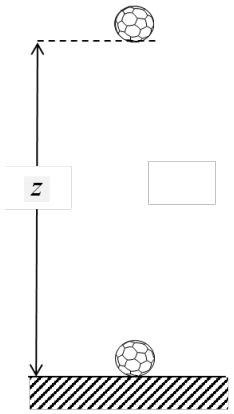
→ **Die „Umkehrbarkeit“ eines Prozesses ist verknüpft mit der statistischen Wahrscheinlichkeit eines Zustands.**

mehr dazu im Thermo-Buch Kap. 8.4.1 (S. 166-173)

Auszug aus Glossar im Thermo-Buch

reversible Prozesse:

“Nach einem reversiblen Prozess kann der Anfangszustand des Systems ohne bleibende Änderungen in der Umgebung wieder hergestellt werden. Reversible Prozesse lassen sich in der Praxis nicht verwirklichen. Sie dienen in theoretischen Betrachtungen als ideale Grenzfälle der realen Prozesse.”

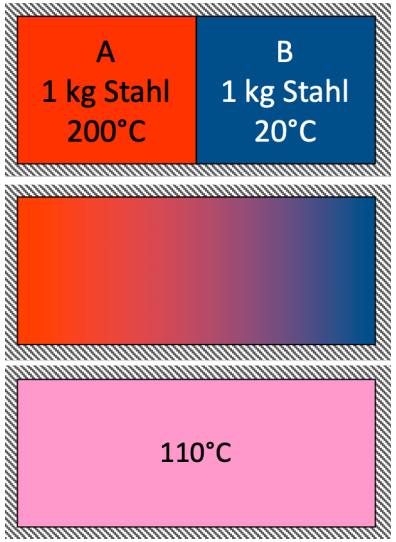


Zustand 1

Zustand 2

irreversible Prozesse:

“Nach einem irreversiblen Prozess kann der Anfangszustand des Systems ohne bleibende Änderungen in der Umgebung (z.B. Zufuhr von Energie aus der Umgebung) nicht wiederhergestellt werden.”



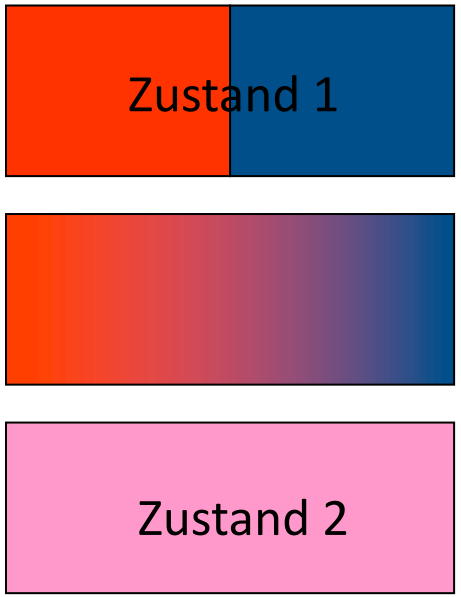
Zustand 1

Zustand 2

Beispiele: reversible und irreversible Prozesse

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Temperaturausgleich zwischen zwei Körpern

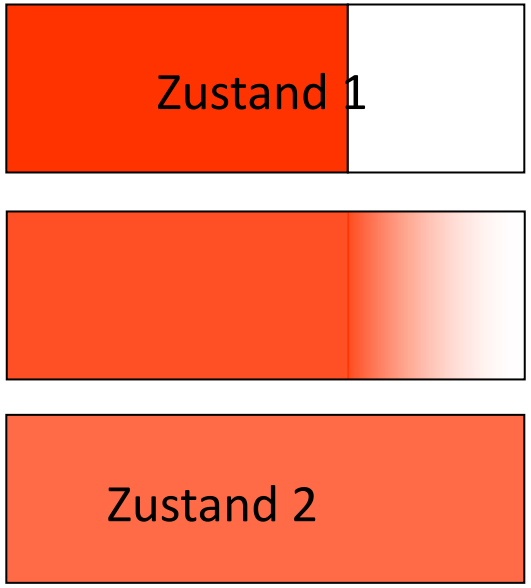


1.HS →

$$U_2 - U_1 = 0$$

irreversibel

Mischung zweier Gase oder Ausdehnung eines Gases

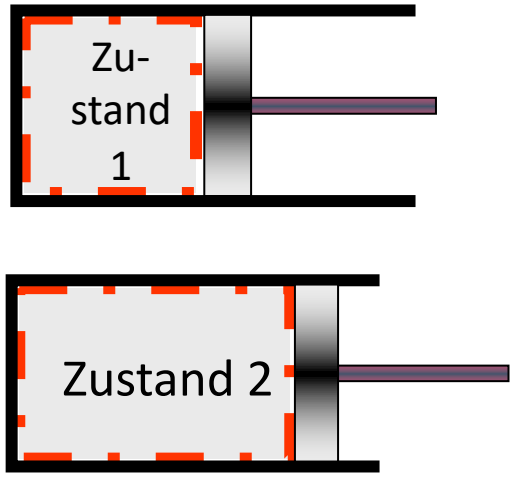


1.HS →

$$U_2 - U_1 = 0$$

irreversibel

reibungsfreie, adiabate Kompression oder Expansion

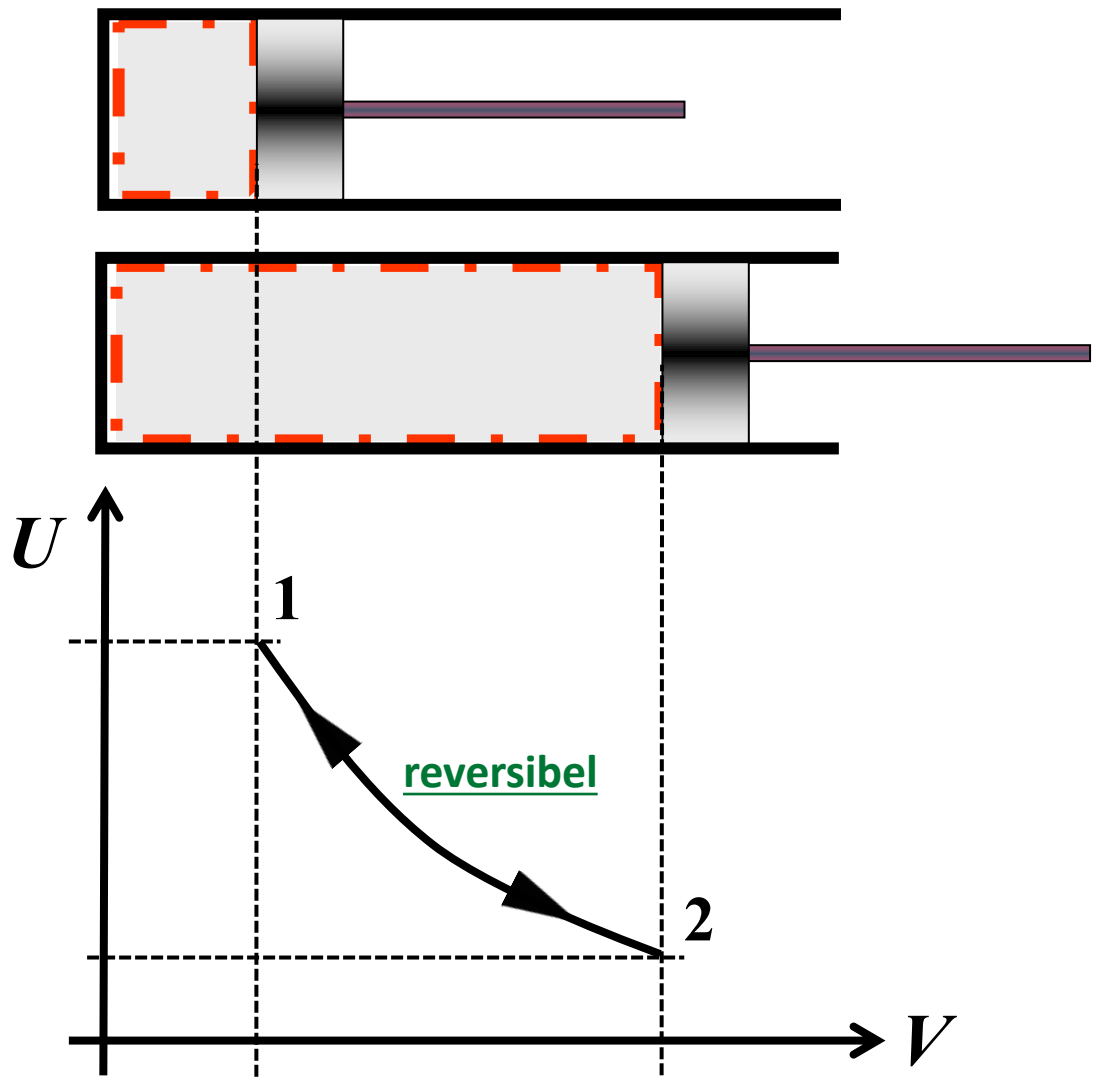


1.HS →

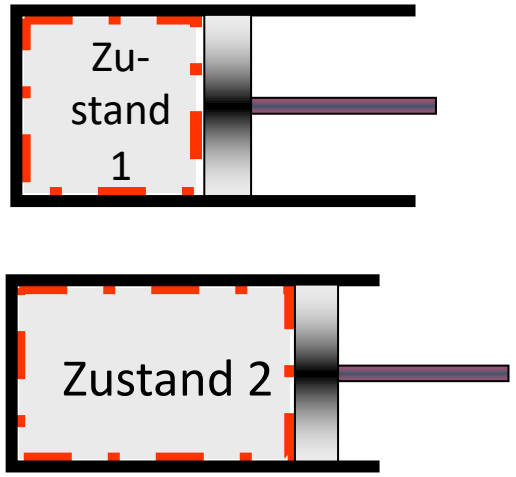
$$U_2 - U_1 = -\int_1^2 p\, dV$$

reversibel

Beispiel: reibungsfreie, adiabate Kompression / Expansion



reibungsfreie, adiabate Kompression oder Expansion



1.HS →

$$U_2 - U_1 = -\int_1^2 p\, dV$$

reversibel

Zusammenfassung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

“Was haben wir gerade gelernt?”:

- Es gibt reversible und irreversible Prozesse.
- Ein reversibler Prozess ist prinzipiell umkehrbar, ohne dazu Energie aus der Umgebung zuzuführen.
- Der 1.HS macht zur Reversibilität keine Aussage.
- Vollkommen reversible Prozesse gibt es weder in der Technik noch in der Natur!
  (kein Perpetuum mobile, keine vollkommen reibungsfreie Bewegung etc.)
- Reversible Prozesse sind für uns jedoch sehr nützliche Grenzfälle realer Prozesse, die einen „optimalen“ Prozess darstellen und mit denen man die realen Prozesse vergleichen und hinsichtlich ihrer Güte beurteilen kann.

“Was wollen wir erreichen?” (→ nächstes Kapitel 5.2):

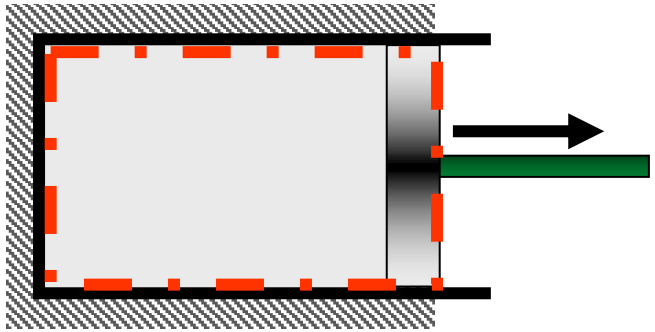
- Wir suchen eine **neue Zustandsgröße**, die über die Reversibilität (Umkehrbarkeit) von Prozessen und deren Güte qualitative und quantitative Aussagen macht.

Die Zustandsgröße **Entropie S** und der **2. Hauptsatz** der Thermodynamik machen hierzu Aussagen !

5.2. Die Zustandsgröße Entropie S (→Buch 8.2 – 8.4)
5.2.1. Betrachtungen einiger adiabater Prozesse

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel A:
reibungsfreie, adiabate Expansion



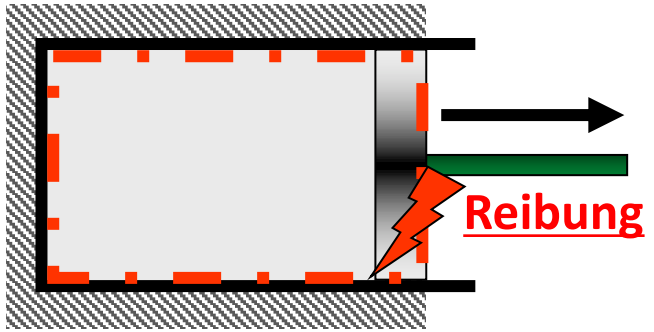
1.HS →

$$dU = - p\, dV$$

$$dU + p\, dV = 0$$

reversibel

Beispiel B:
reibungsbehaftete, adiabate Expansion



1.HS →

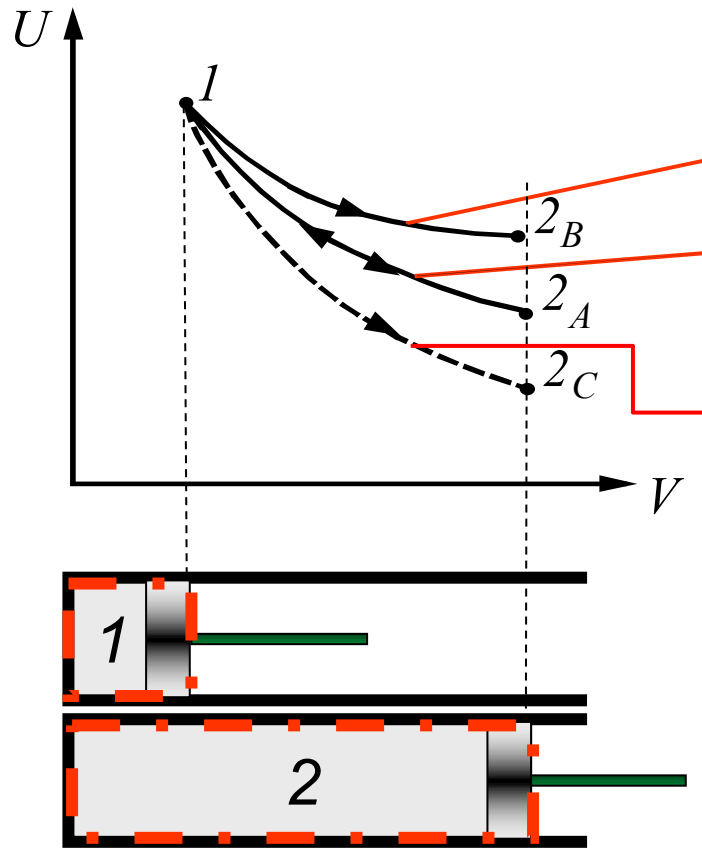
$$dU = - p\, dV + dL_R$$

$$dU + p\, dV = dL_R > 0$$

irreversibel

5.2.1. Betrachtungen einiger adiabater Prozesse

adiabate Expansion 1 → 2 im U,V-Diagramm



allgemein: $dU = -\,p\,dV + dL_R$

Fall B: $dL_R > 0 \rightarrow dU = -\,p\,dV + dL_R$
reibungsbehaftet / irreversibel

Fall A: $dL_R = 0 \rightarrow dU = -\,p\,dV$
reibungsfrei / reversibel

$$U_{2B} > U_{2A}$$

Fall C: *nicht erreichbar, da* $dL_R < 0$ *sein müsste!*

hier gilt:

$dU + p\,dV > 0$	irreversible Zustandsänderung
$dU + p\,dV = 0$	reversible Zustandsänderung
$dU + p\,dV < 0$	unmöglich, da $dL_R < 0$ unmöglich

Merke

Erfahrung aus den vorangegangenen Beispielen:

$dU + p\,dV > 0$	bei irreversibler Zustandsänderung
$dU + p\,dV = 0$	bei reversibler Zustandsänderung
$dU + p\,dV < 0$	unmöglich, da $dL_R < 0$ unmöglich

Hypothese:

Der Ausdruck $dU + p\,dV$ ist ein Maß dafür, ob ein Prozess an einem adiabaten, geschlossenen System reversibel oder irreversibel ist.

5.2.2. Der integrierende Nenner und die absolute Temperatur

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einschub:
Mathematische Herleitung der Entropie S

Details siehe Buch Kap. 8.3

im Folgenden nur Zusammenfassung

Mathematische Herleitung der Entropie S

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Was wissen wir? Wo wollen wir hin?

- *dU + p dV* ist offensichtlich ein Maß für die Irreversibilität eines Prozesses an einem adiabaten, geschlossenen System (Hypothese).
- *dU + p dV* ist keine Zustandsgröße (dL_v = - *p dV ist eine Prozessgröße*) und somit vom Verlauf einer Zustandsänderung abhängig.
- Wir suchen aber eine vom Verlauf unabhängige Größe (*also eine Zustandsgröße*), die über Reversibilität bzw. Irreversibilität eine Aussage macht.
- Um mathematisch aus einer Größe, die keine Zustandsgröße ist (→ *unvollständiges Differential*), eine Zustandsgröße zu machen (→ *vollständiges Differential*), kann man sie durch einen **integrierenden Nenner** dividieren.

Clausius hat diese extensive Zustandsgröße $$dS = \frac{dU + p\,dV}{N}$$ mit $N > 0$ eingeführt

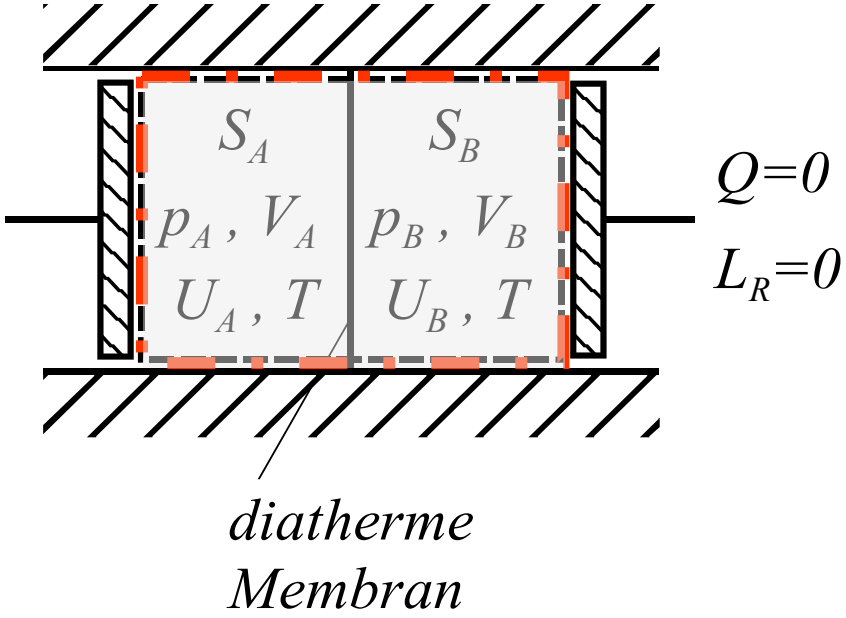
und sie **Entropie S** genannt.

Wie finden wir diesen integrierenden Nenner N?

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Versuch zur Bestimmung des integrierenden Nenners N:

reibungsfreie Kolbenbewegungen links/rechts
→ reversibler Energietransport durch wärmedurchlässige (diatherme) Membran,
d.h. es gilt hierbei stets: $T_A = T_B = T$



1. HS Gesamtsystem: $dU = dL_v = -\,p\,dV$

$$dU + p\,dV = 0$$

bzw. $$\left(dU_A + p_A\,dV_A\right) + \left(dU_B + p_B\,dV_B\right) = 0$$

Entropie S als Maß für Reversibilität nach Clausius: $$dS = \frac{dU + p\,dV}{N}$$

Der integrierende Nenner N und die Zustandsgröße Entropie

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Resultat 1. HS

$$\left(dU_A + p_A\,dV_A\right) + \left(dU_B + p_B\,dV_B\right) = 0 \qquad (1)$$

Entropie S als extensive Zustandsgröße

$$dS = dS_A + dS_B = \frac{dU_A + p_A\,dV_A}{N_A} + \frac{dU_B + p_B\,dV_B}{N_B} = 0 \qquad (2)$$

Gleichungen (1) und (2) sind erfüllt, wenn $N_A = N_B$.

Im betrachteten Prozess ist nur eine Zustandsgröße in A und B stets gleich: $T_A = T_B = T$.

(beim Verschieben der Kolben sind U, p und V in A und B verschieden)

$N_A = N_B$ ist also stets erfüllt, wenn $N = T$ eingesetzt wird!

➡ Mit dieser (geschickten) Wahl von *N* erhält man die **Zustandsgröße Entropie** zu

$$dS = \frac{dU + p\,dV}{T}$$

Fazit bzw. Zwischenstand zur Entropie

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Es gibt eine **Zustandsgröße Entropie S**, die definiert ist durch das vollständige Differential

$$dS = \frac{dU + p\,dV}{T}.$$

- Die Entropie *S* ist eine **extensive Zustandsgröße.**

- Das Vorzeichen von dS ist wegen $T > 0$ stets gleich dem Vorzeichen von $dU + pdV$, welches als Maß für die Reversibilität eines Prozesses an einem adiabaten, geschlossenen System identifiziert wurde.

- Somit gilt für ein **adiabates, geschlossenes System**

$dS > 0$	$irreversibel$
$dS = 0$	$reversibel$
$dS < 0$	$unmöglich$

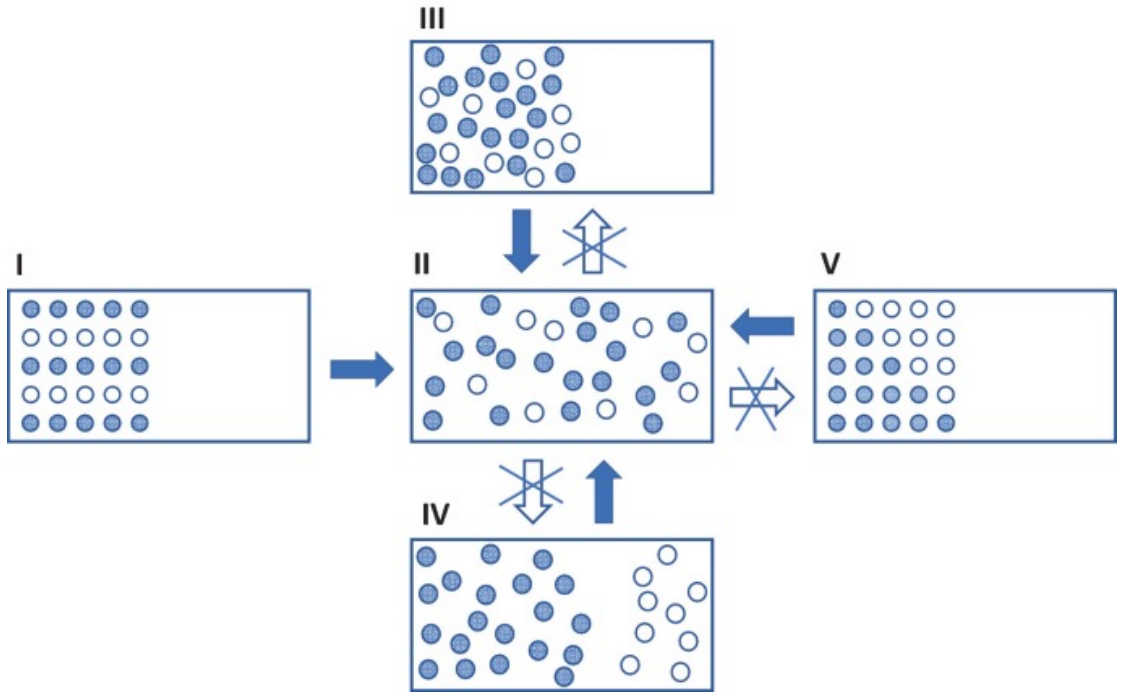
5.2.3. Molekularkinetische und statistische Deutung der Entropie

(→ Buch Kap. 8.4.1, S. 166-173)

ENTROPIE
als Maß für die Unordnung
bzw.
für die statistische Wahrscheinlichkeit W
eines Zustands

$$S = k \ln W$$

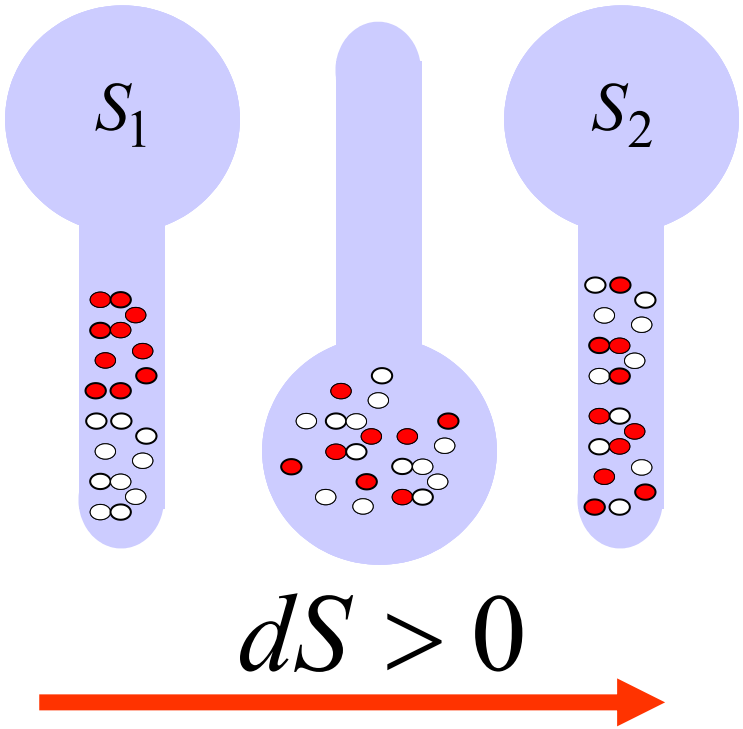
$$S_2 - S_1 = k \ln \frac{W_2}{W_1}$$



Entropie als Maß für die Wahrscheinlichkeit

$$S = k \ln W$$

Ein Zustand höherer Entropie ist der wahrscheinlichere Zustand.



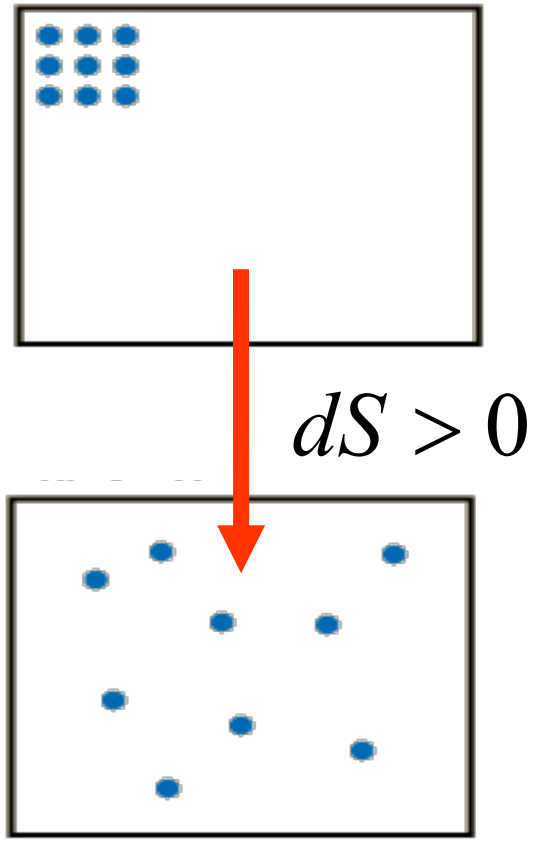
- Bei einer reversiblen Zustandsänderung (*dS=0*) sind Ausgangs- und Endzustand gleichermaßen wahrscheinlich. Die Zustandsänderung ist umkehrbar.

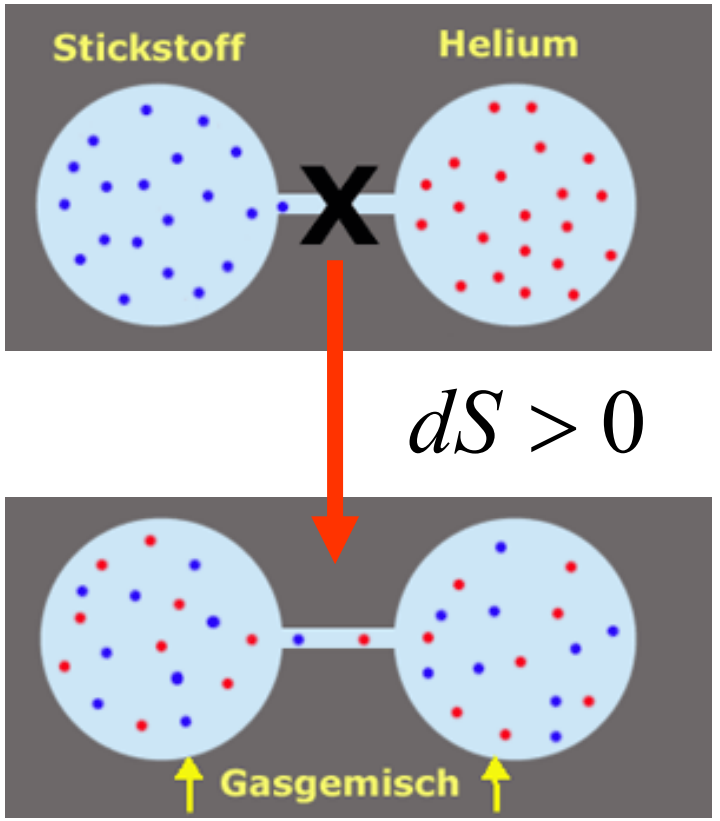
- Bei einer irreversiblen Zustandsänderung (*dS>0*) ist der Endzustand wahrscheinlicher als der Anfangszustand. Die Zustandsänderung ist nicht umkehrbar.

Entropie als Maß für die Wahrscheinlichkeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

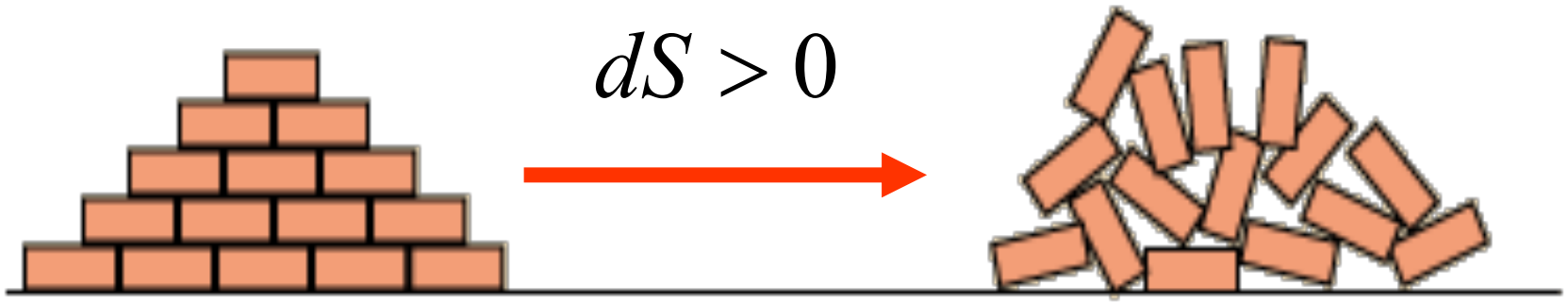
Ausbreitung von Gasmolekülen: **Welche Anordnung ist wahrscheinlicher?**





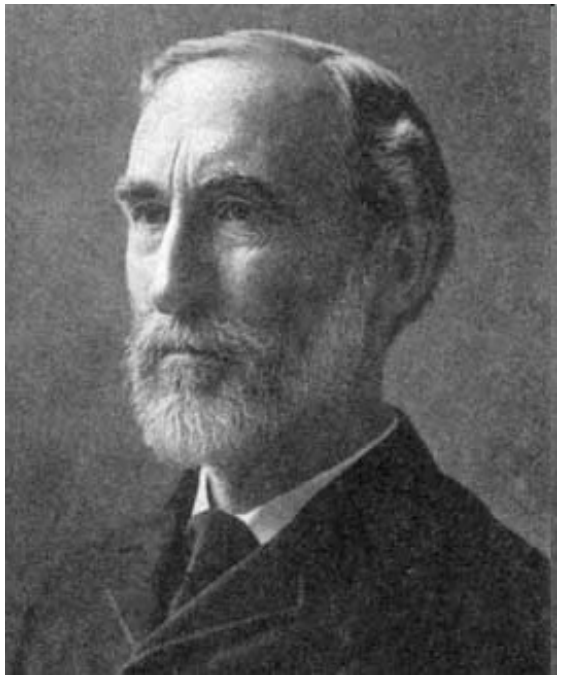
Entropie als Maß für die Wahrscheinlichkeit

Ein paar Steine fallen vom LKW: **Welche Anordnung ist wahrscheinlicher?**



5.3. Die Gibbsschen Fundamentalgleichungen

(→ Buch Kap. 8.5)



Josiah Willard Gibbs (1839-1903)
Physiker USA

$$dS = \frac{dU + p\,dV}{T}$$

$$T\,dS = dU + p\,dV$$

$$T\,dS = dH - V dp$$

Gibbssche Fundamentalgleichungen

Ergänzungen zur Vorlesung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Film Science Slam von Martin Buchholz ansehen

https://youtu.be/z64PJwXy--8

5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik

… Fortsetzung

5.4. Entropiebilanzen geschlossener und offener Systeme
- 5.4.1. Entropiebilanz geschlossenes, ruhendes System
- 5.4.2. Entropiebilanz offenes, ruhendes System

5.5. Entropieproduktion bei Wärmetransportvorgängen und Kreisprozessen
- 5.5.1. Entropieproduktion bei Wärmetransportvorgängen
- 5.5.2. Entropieproduktion bei Kreisprozessen